

IF25-22017 PENGEMBANGAN APLIKASI MOBILE

# Kontrak Kuliah

Capaian, penilaian, aturan kelas, dan proyek kelompok selama 16 minggu

---

**Muhammad Habib Algifari, S.Kom., M.T.I.**

Pertemuan 1, bersama materi Kenalan dengan KMP. Tahun 2026



Program Studi Teknik Informatika  
Fakultas Teknologi Industri  
Institut Teknologi Sumatera

# Satu pertemuan, dua deck, 150 menit

| Bagian                  | Isi                                                                          | Waktu    |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Kontrak kuliah          | Kenalan, capaian, penilaian, aturan kelas, kelompok dan tema proyek          | 45 menit |
| Pembuka materi          | Masalah proyektor, Laporan Kampus, dan target hari ini                       | 10 menit |
| Kotlin seperlunya       | Variabel, fungsi, string template, when, dan for                             | 12 menit |
| Mengenal KMP            | Kode bersama, struktur proyek, expect dan actual                             | 21 menit |
| Siapkan alat            | Instalasi sampai aplikasi pertama berjalan                                   | 27 menit |
| Coba sendiri dan proyek | Latihan dan observasi praktik, repository kelompok, checkpoint, tiket keluar | 35 menit |

Deck ini menutup bagian pertama. Lima bagian berikutnya ada di deck Pertemuan 1.

# Sebelum mulai, kenalan dulu

## Muhammad Habib Algifari, S.Kom., M.T.I.

Dosen Program Studi Teknik Informatika ITERA. Di kelas ini saya yang menulis kode di depan, kalian yang menebak hasilnya, dan kita perbaiki bersama kalau salah.

### Hubungi saya lewat

|                   |                                        |
|-------------------|----------------------------------------|
| Email kampus      | muhammad.algifari@if.itera.ac.id       |
| Tugas dan diskusi | LMS ITERA                              |
| Konsultasi        | Temui saya langsung, tanpa perlu janji |

### Satu pertanyaan untuk kalian

Siapa yang sudah pernah membuat aplikasi mobile? Pakai apa, dan bagian mana yang paling bikin pusing? Angkat tangan dulu, nanti saya tanya dua atau tiga orang.

# Alur yang sama di setiap pertemuan

**1 Masalah**  
Satu masalah nyata dari  
LaporKampus membuka kelas.

**2 Target**  
Kita sepakati apa yang bisa  
kalian lakukan saat pulang.

**3 Bangun bareng**  
Saya menulis kode, kalian  
menebak hasilnya dulu.

**4 Coba sendiri**  
Latihan dari repo GitHub di  
kelas, sekaligus observasi  
praktik.

**5 Bawa ke proyekmu**  
Increment proyek kelompok,  
dicek setiap minggu.

**6 Tutup**  
Tiket keluar dan masalah  
untuk minggu depan.

**Bagian 1**

# Identitas dan capaian

Mata kuliah apa ini, dan kemampuan apa yang kita kejar.

# Identitas mata kuliah

| Komponen  | Keterangan                                    |
|-----------|-----------------------------------------------|
| Kode      | IF25-22017                                    |
| Nama      | Pengembangan Aplikasi Mobile                  |
| Bobot     | 3 SKS, praktikum                              |
| Rumpun    | Rekayasa Perangkat Lunak dan Sistem Informasi |
| Prasyarat | IF25-21012 dan IF25-21009                     |
| Pengampu  | Muhammad Habib Algifari, S.Kom., M.T.I.       |

## DESKRIPSI SINGKAT

Kita belajar membuat aplikasi mobile multiplatform dengan Kotlin Multiplatform dan Compose Multiplatform. Satu basis kode untuk Android dan iOS, termasuk menyambungkannya dengan layanan kecerdasan buatan.

# Tiga capaian yang kita kejar

## CPMK0501 Menerapkan

Menerapkan konsep pemrograman untuk pengembangan perangkat lunak. Terlihat dari UI, networking, database, dan fitur khusus platform yang kalian bangun.

## CPMK0502 Menjelaskan

Menjelaskan konsep pemrograman untuk pengembangan perangkat lunak. Terlihat dari cara kalian menjelaskan arsitektur dan pola desain saat code review.

## CPMK0503 Sistem cerdas

Menerapkan teknologi sistem cerdas dalam pengembangan perangkat lunak. Terlihat dari fitur AI yang benar-benar dipakai di aplikasi.

## Bagian 2

# Penilaian

Observasi praktik setiap minggu, tes lisan kelompok di akhir semester, semuanya dengan rubrik berbasis CPMK.

# 40 observasi praktik, 55 tes lisan, 5 laporan

## 40%

### Observasi praktik

Individu. Diamati saat latihan di kelas, pertemuan 1 sampai 10.

## 55%

### Tes lisan kelompok

Demo proyek dan tanya jawab kode di pertemuan 12, 13, 14, dan 16.

## 5%

### Laporan hasil proyek

Desain dan evaluasi fitur AI, dikumpulkan sebelum pertemuan 16.

Per CPMK: **CPMK0501 Menerapkan 61%**, **CPMK0502 Menjelaskan 30%**, dan **CPMK0503 Sistem cerdas 9%**. Setiap kriteria rubrik terhubung ke satu CPMK.

# Observasi praktik di sepuluh pertemuan

| Pertemuan | Indikator dari RPS                               | CPMK               | Bobot |
|-----------|--------------------------------------------------|--------------------|-------|
| 1         | Environment terpasang, Hello World berjalan      | CPMK0502           | 4%    |
| 2         | Kode dengan Coroutines dan Flow berfungsi        | CPMK0501, CPMK0502 | 4%    |
| 3         | UI terstruktur dengan layout yang tepat          | CPMK0501           | 4%    |
| 4         | Aplikasi Notes dengan MVVM berfungsi             | CPMK0501           | 4%    |
| 5         | Navigasi dengan passing data berfungsi           | CPMK0501           | 4%    |
| 6         | Data dari API tampil dengan loading/error states | CPMK0501           | 4%    |
| 7         | Data tersimpan dan dapat diakses offline         | CPMK0501           | 4%    |
| 8         | Fitur platform berjalan di Android dan iOS       | CPMK0501           | 4%    |
| 9         | Fitur AI berfungsi dalam aplikasi                | CPMK0503           | 4%    |
| 10        | Test coverage minimal 60%, DI terkonfigurasi     | CPMK0502           | 4%    |

# Proyek kelompok dinilai di pertemuan 12 sampai 16

| Asesmen                                  | Pertemuan | Yang dinilai                                     | Bobot |
|------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|-------|
| Tes lisan 1: perencanaan dan fitur utama | 12        | Dokumen perencanaan, repository, dan fitur utama | 10%   |
| Tes lisan 2: fitur lanjutan              | 13        | Fitur platform dan fitur AI tema terintegrasi    | 5%    |
| Tes lisan 3: stabil dan terdokumentasi   | 14        | Aplikasi stabil dan terdokumentasi               | 5%    |
| Tes lisan final: Demo Day                | 16        | Demo aplikasi final, presentasi, dan code review | 35%   |
| Laporan hasil proyek                     | 16        | Desain dan evaluasi fitur AI tema                | 5%    |

Proyek dikerjakan sejak minggu 1 lewat checkpoint mingguan. Checkpoint tidak masuk nilai, tetapi menjadi bekal tes lisan, dan checkpoint yang tertunda akan menumpuk di minggu 12.

# Cara rubrik dipakai

| Level       | Skor          |
|-------------|---------------|
| Sangat baik | 85 sampai 100 |
| Baik        | 70 sampai 84  |
| Cukup       | 55 sampai 69  |
| Kurang      | di bawah 55   |

- 1 Satu kriteria, satu CPMK**  
Setiap baris rubrik terhubung ke satu CPMK dan punya bobot sendiri.
- 2 Deskriptor jelas**  
Setiap level punya deskripsi yang bisa dicek, jadi kalian tahu syarat nilai tertinggi.
- 3 Capaian per CPMK**  
Di akhir semester capaian setiap CPMK dihitung dari kriteria yang terhubung.

# Nilai individu tetap terlihat

**1** **Observasi milik sendiri**  
Latihan dikerjakan individu di repository pribadi. AI boleh membantu, asal kalian paham setiap barisnya.

**2** **Tes lisan per anggota**  
Kriteria CPMK0502 di tes lisan 1 dan tes lisan final dinilai per orang lewat tanya jawab kode.

**3** **Commit jadi syarat**  
Anggota tanpa commit bermakna di bagian yang dinilai mendapat level Kurang di kriteria kelompok.

**4** **Riwayat Git jadi bukti**  
Sanggahan nilai memakai riwayat commit sebagai bukti utama.

# Menyanggah nilai dan skala nilai

## Sanggahan diterima bila

Ada komponen yang belum dinilai, disampaikan paling lambat satu minggu setelah nilai diumumkan, dan disertai bukti seperti tangkapan layar atau tautan commit.

## Sanggahan ditolak bila

Meminta tambahan nilai tanpa alasan, menawar nilai, atau membandingkan nilai dengan mahasiswa lain.

| Nilai | Batas bawah |
|-------|-------------|
| A     | 75          |
| AB    | 70          |
| B     | 65          |
| BC    | 60          |
| C     | 50          |
| D     | 40          |
| E     | di bawah 40 |

**Bagian 3**

# Aturan kelas

Longgar di banyak hal, tegas di sedikit hal.

# Yang boleh di kelas ini

## Makan dan minum

Silakan, asal tidak mengganggu dan sampahnya dibawa pulang.

## Datang terlambat

Boleh masuk kapan saja, bahkan lima menit sebelum kelas selesai.

## Laptop untuk hal lain

Boleh, selama tidak mengganggu teman di sebelah.

## Tidur di kelas

Tidak dilarang. Materi yang terlewat jadi tanggungan sendiri.

## Tanpa surat izin

Tidak ada sistem izin formal. Kalian punya tiga kali jatah tidak hadir.

# Lima hal yang tidak ada tawarnya

| Larangan                    | Akibatnya                              |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| Berpakaian tidak rapi       | Tidak diperkenankan masuk kelas        |
| Memakai sandal              | Tidak diperkenankan masuk kelas        |
| Memakai celana pendek       | Tidak diperkenankan masuk kelas        |
| Mengganggu jalannya kelas   | Teguran sampai pengurangan nilai       |
| Menyontek atau plagiat kode | Nilai 0 untuk tugas atau demo tersebut |

# Batas tidak hadir

# 3 kali

**Jatah tidak hadir**

Dalam satu semester, tanpa perlu surat izin.

| Tidak hadir ke | Akibatnya                                       |
|----------------|-------------------------------------------------|
| 4              | Nilai turun satu tingkat, misalnya A menjadi AB |
| 5              | Nilai turun dua tingkat                         |
| Lebih dari 5   | Tidak lulus, nilai E                            |

# Cara menghubungi dosen

|         | Silakan                                    | Sebaiknya dihindari                     |
|---------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Waktu   | Senin sampai Jumat, 08.00 sampai 16.00 WIB | Malam dan akhir pekan, kecuali mendesak |
| Media   | Email untuk urusan formal, LMS untuk tugas | Chat beruntun dan voice note panjang    |
| Bahasa  | Formal, jelas, langsung ke pokok           | Singkatan berlebihan                    |
| Susunan | Salam, pengenalan, isi, penutup            | Langsung ke isi tanpa salam             |

## CONTOH PESAN

Assalamualaikum Pak, saya Rina dari kelas RA. Mohon maaf mengganggu, saya ingin bertanya tentang bukti observasi praktik minggu 1. Terima kasih.

## Bagian 4

# Proyek kelompok

Kelompok, tema dari NIM ketua, dan Kotlin Dasar di tiga pertemuan awal.

# Kelompok dan tema proyek

1

## Bentuk kelompok

Dua sampai tiga orang, dibentuk sendiri atau diundi di pertemuan ini.

2

## Tetapkan ketua

Ketua dipilih sebelum tema dihitung dan tidak diganti demi tema lain.

3

## Hitung nomor tema

Dua digit terakhir NIM ketua dibagi 20, ambil sisanya, lalu tambah 1.

### CONTOH

NIM ketua 122140057. Angka 57 dibagi 20 bersisa 17, jadi nomor temanya 18: Katalog UMKM sekitar kampus.

Kalau nomornya sudah dipakai kelompok lain, ambil nomor berikutnya yang masih kosong.

# Dua puluh tema, kebutuhan yang sama

| No | Tema                            | Fitur platform |
|----|---------------------------------|----------------|
| 1  | Peminjaman ruang kelas dan lab  | Kamera         |
| 2  | Pengingat tugas kuliah          | Notifikasi     |
| 3  | Barang hilang dan temuan kampus | Kamera         |
| 4  | Jadwal bimbingan tugas akhir    | Notifikasi     |
| 5  | Pesan antar makanan kantin      | Notifikasi     |
| 6  | Bank sampah kampus              | Kamera         |
| 7  | Tebengan ke kampus              | Lokasi         |
| 8  | Peminjaman alat lab             | Kamera         |
| 9  | Agenda kegiatan UKM             | Notifikasi     |
| 10 | Pencari kos sekitar ITERA       | Lokasi         |

| No | Tema                           | Fitur platform |
|----|--------------------------------|----------------|
| 11 | Relawan kegiatan sosial        | Lokasi         |
| 12 | Jurnal kebun kampus            | Kamera         |
| 13 | Rencana wisata Lampung         | Lokasi         |
| 14 | Pencatat pengeluaran mahasiswa | Kamera         |
| 15 | Kelompok belajar               | Notifikasi     |
| 16 | Presensi kegiatan himpunan     | Kamera         |
| 17 | Peminjaman buku perpustakaan   | Notifikasi     |
| 18 | Katalog UMKM sekitar kampus    | Lokasi         |
| 19 | Pemesanan lapangan olahraga    | Notifikasi     |
| 20 | Resep masakan anak kos         | Lokasi         |

# Kotlin Dasar di tiga pertemuan awal

| Pertemuan | Modul Kotlin Dasar                                                  | Langsung dipakai untuk                  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1         | P1 Introduction                                                     | Membaca dan menulis kode proyek pertama |
| 2         | P2 OOP, P3 Generics, P6 Concurrency, P7 Asynchronous, P8 Exceptions | Model data dan sumber data              |
| 3         | P4 Collections, P5 Functional Programming                           | Mengolah dan menampilkan daftar         |

## SEPERLUNYA

Kotlin dibahas di kelas, sebanyak yang dibutuhkan proyek, dan langsung dipakai di hari yang sama. Folder Kotlin Dasar di repo tetap ada untuk latihan tambahan.

P9 Testing, P10 Build Systems, dan P13 Backend muncul lagi di minggu 10, 11, dan 6. P11 dan P12 untuk pengayaan.

# Siap mulai

Lanjut ke materi Pertemuan 1: kenalan dengan KMP

---

Ada pertanyaan soal kontrak kuliah? Sampaikan sekarang, lewat LMS, atau email ke [muhammad.algifari@if.itera.ac.id](mailto:muhammad.algifari@if.itera.ac.id)